

TouchDesigner 통합 유저 가이드 번역본 (종합 패키지)

이 문서는 TouchDesigner의 핵심 오퍼레이터 제품군(TOP, CHOP, SOP, POP, DAT, MAT)의 개념, 핵심 노드, 그리고 주요 작업 프로세스를 정리한 통합 가이드라인입니다.

1. TOP (Texture Operators - 텍스처 오퍼레이터)

텍스처 오퍼레이터(TOP)는 실시간으로 GPU 기반의 컴포지팅(합성) 및 이미지 제어를 제공하는 이미지 오퍼레이터입니다. 모든 계산은 GPU 상에서 수행됩니다. 부동 소수점 이미지 포맷을 지원하여 포인트 클라우드(Point Cloud) 등의 고정밀 데이터 조작도 가능합니다.

TOP 이름	용도 및 목적	관련 TOP
Movie File In	동영상, 정지 이미지 또는 시퀀스를 읽어옵니다.	Video Device In, Movie File Out
Ramp	수직, 수평, 방사형 및 원형 그래데이션을 생성합니다.	Constant, Noise
Level	대비, 밝기, 감마, 블랙 레벨, 불투명도 등을 조절합니다.	Luma Level
Transform	이동, 크기 조절, 회전, 타일링, 배경 채우기를 수행합니다.	Flip
Over	알파 채널을 기준으로 하나의 이미지를 다른 이미지 위에 배치합니다.	Cross, Multiply
Text	다양한 폰트를 사용하여 텍스트 이미지를 생성합니다.	-
Blur	이미지를 흐리게(블러) 처리합니다.	Luma Blur
Composite	다양한 연산 방식(under, difference 등)으로 여러 이미지를 합성합니다.	-
Render	3D 오브젝트, 조명, 카메라를 활용해 2D 이미지로 렌더링합니다.	-
CHOP to	CHOP 채널 데이터를 이미지의 스캔라인으로 변환합니다.	-

TOP 이름	용도 및 목적	관련 TOP
Resolution	이미지의 해상도를 변경하고 필터링을 적용합니다.	모든 TOP
Crop	이미지를 더 작은 해상도로 잘라냅니다.	Corner Pin, Fit
Select	네트워크에 있는 다른 이미지를 참조하여 가져옵니다.	Switch
Reorder	이미지의 RGBA 채널 순서를 재정렬합니다.	Channel Mix
Cache	이미지 시퀀스를 메모리에 보관하고 특정 프레임을 출력합니다.	Feedback
Displace	한 이미지의 채널 값을 이용해 다른 이미지를 왜곡시킵니다.	Time Machine

2. CHOP (Channel Operators - 채널 오퍼레이터)

CHOP은 모션, 오디오, 수학 연산, 로직, MIDI 및 디바이스 신호 등 시간의 흐름에 따른 숫자 데이터(채널 및 샘플)를 처리하는 오퍼레이터 제품군입니다. 원본 데이터를 파괴하지 않는 절차적 편집 방식을 제공합니다.

CHOP 이름	용도 및 목적	관련 CHOP
Constant	새로운 상수 채널을 생성합니다.	Pattern
LFO	저주파 발진기(Low Frequency Oscillator) 신호를 생성합니다.	Audio Oscillator
Noise	의사 난수(Semi-random) 패턴 신호를 생성합니다.	-
Select	다른 CHOP으로부터 원하는 채널만 선택해 가져옵니다.	Switch, Cross
Merge	여러 개의 CHOP 채널들을 하나로 병합합니다.	Shuffle
Math	채널 값에 더하기, 곱하기, 스케일링 등 수학 연산을 적용합니다.	Logic, Script
Lag	채널 값의 변화를 부드럽게	Filter

CHOP 이름	용도 및 목적	관련 CHOP
	만들거나 지연(Delay) 효과를 줍니다.	
Speed	속도 데이터를 시간 누적하여 거리나 위치 값으로 계산합니다.	Count, Slope
Lookup	한 채널의 값을 인덱스로 삼아 다른 CHOP의 라이브러리 값을 조회합니다.	Keyframe
Trail	지정된 시간 동안의 채널 데이터 이력을 기록하고 그래프로 보여줍니다.	Perform
SOP to	3D 지오메트리(SOP)의 포인트 좌표 정보를 채널 데이터로 변환합니다.	DAT to, TOP to
Limit	채널 값을 특정 범위로 제한하거나 특정 단계(Step) 단위로 고정합니다.	Analyze
Audio Device In	마이크, 오디오 인터페이스 등 입력 장치 신호를 가져옵니다.	Audio File In
OSC In	Open Sound Control(OSC) 프로토콜 네트워크 신호를 수신합니다.	MIDI In Map
Panel	UI 컴포넌트(패널 가젯)의 상태값 및 마우스 u, v 좌표를 가져옵니다.	Info
Timer	타이머 카운트, 루프, 딜레이를 모니터링하고 이벤트를 트리거합니다.	Beat

3. SOP (Surface Operators - 표면 오퍼레이터)

SOP는 3D 공간 상의 지오메트리(다각형, 폴리곤, NURBS 곡면 등)를 생성하고 수정하는 제품군입니다. 모든 기하학적 연산은 시스템의 **CPU** 상에서 수행되며, 데이터는 **Geometry COMP**를 거쳐 **Render TOP**으로 전달됩니다.

SOP 이름	용도 및 목적	관련 SOP
File In	외부 3D 모델 파일(.obj, .fbx 등)을 읽어옵니다.	File Out

SOP 이름	용도 및 목적	관련 SOP
Grid	평면 격자 구조의 다각형 메시를 생성합니다.	Box, Sphere, Tube
Transform	3D 오브젝트의 위치, 회전, 크기(XYZ)를 변환합니다.	기하 정렬 노드군
Merge	여러 개의 독립된 지오메트리 데이터를 하나의 스트림으로 병합합니다.	Group
Select	네트워크의 다른 위치에 있는 지오메트리를 참조해 가져옵니다.	Switch
Noise	정점(Vertex) 위치에 노이즈 함수를 적용해 찌그러짐 등의 효과를 줍니다.	Attribute Create
Copy	대상 지오메트리의 사본을 소스 지오메트리의 포인트마다 복제 배치합니다.	Instancing 기술
Carve	곡선이나 표면의 일부분을 잘라내거나 경로를 추출합니다.	Clip, Skin
Extrude	2D 단면 및 폴리곤을 돌출시켜 두께가 있는 3D 입체로 만듭니다.	Polyloft
Subdivide	폴리곤 면을 잘게 나누어 부드러운 곡면(Smooth)으로 만듭니다.	Facet, Smooth
Boolean	두 지오메트리 간의 교집합, 합집합, 차집합 연산을 계산합니다.	Intersect
Line	지정된 두 점 사이를 잇는 선형 지오메트리를 만듭니다.	Circle, Helix
CHOP to	CHOP 채널 데이터를 기반으로 정점 위치 정보를 제어합니다.	SOP to (CHOP)
DAT to	테이블 형태의 텍스트 데이터를 지오메트리 포인트로 구축합니다.	SOP to (DAT)
Texture	3D 오브젝트 정점에 텍스처	Attribute Create

SOP 이름	용도 및 목적	관련 SOP
	매핑을 위한 UV 좌표를 할당합니다.	
Null	데이터 스트림 끝단에서 주소를 고정해주는 역할을 합니다.	-

4. POP (Particle Operators - 파티클 오퍼레이터)

POP는 대량의 실시간 파티클(입자) 시스템을 시뮬레이션하는 최신 제품군입니다. 모든 연산이 **GPU Compute Shader** 기반으로 기동되므로 수백만 개의 파티클을 병렬 제어하여 화려한 시각 효과를 내는 데 최적화되어 있습니다.

POP 이름	용도 및 목적	관련 POP
Source	파티클 방출의 시작점입니다. 발생 위치, 속도, 수명을 설정합니다.	SOP 입력 연결
Force	중력, 바람 등 일정한 물리적 가속도를 인가합니다.	Turbulence
Turbulence	공간 상에 쉘 노이즈 기류를 형성해 입자를 유기적으로 휘날리게 합니다.	Force, Noise
Attract	특정 중심점이나 타깃 오브젝트 표면으로 파티클을 끌어당깁니다.	Wind
Collision	외부 3D 벽면 지오메트리에 부딪혀 입자가 튕겨 나가는 충돌을 연산합니다.	Bounce
Interact	파티클 개체 상호 간에 밀고 당기는 힘을 적용해 뭉침과 밀도를 제어합니다.	Neighbor
Color	파티클의 나이(Age)나 속도에 맞춰 동적으로 색상과 투명도를 바꿉니다.	Attribute Create
Size	입자의 생애 주기에 따라 점진적으로 크기를 축소하거나 확대합니다.	Color
Drag	공기 저항 마찰력을 주어 파티클의 과도한 속도 폭발을	Force

POP 이름	용도 및 목적	관련 POP
	진정시킵니다.	
Sprite	단순한 점 이미지 위에 TOP 그래픽 소스를 매핑해 비주얼을 풍성하게 만듭니다.	Render, Texture
Split	특정 조건(수명 만료, 충돌 등)에서 입자가 분열되어 새 자식 파티클을 낳습니다.	Birth
Kill	특정 영역을 이탈하거나 불필요해진 파티클을 소멸시켜 최적화합니다.	Limit
Select	다른 스트림에 존재하는 특정 파티클 데이터를 필터링해 가져옵니다.	Switch
Merge	서로 다른 물리 법칙이 적용된 여러 파티클 스트림을 하나로 결합합니다.	-
Null	연산 결과 데이터를 홀드하며 주로 인스턴싱 데이터 소스로 사용됩니다.	-
Feedback	이전 프레임의 시뮬레이션 상태를 누적하여 지속적인 피드백 잔상을 만듭니다.	Cache

5. DAT (Data Operators - 데이터 오퍼레이터)

DAT는 일반 텍스트, 테이블(행렬 표), 스크립트 코드 및 XML/JSON 구조를 제어하는 오퍼레이터입니다. 특히 터치디자이너 프로그래밍의 뼈대인 **Python** 스크립트를 관리하고 이벤트 콜백 로직을 실시간 트리거하는 허브입니다.

DAT 이름	용도 및 목적	관련 DAT
Text	스크립트 코드나 일반 문자열 문서를 직접 편집하고 수용합니다.	Script
Table	행(Rows)과 열(Columns) 격자 구조의 스프레드시트 표 데이터를 편집합니다.	FIFO, Storage
Select	원하는 행/열 번호나 레이블 규칙을 기반으로 표의 일부만	Evaluate

DAT 이름	용도 및 목적	관련 DAT
	추출합니다.	
Merge	여러 테이블을 상하좌우 방향으로 이어 붙여 가며 결합합니다.	Join
Evaluate	테이블 각 칸에 적힌 파이썬 수식 표현식을 실시간 계산 결과로 치환합니다.	Execute
CHOP to	실시간 숫자 채널 파동을 텍스트 배열이나 수치 표 데이터로 받아 적습니다.	DAT to (CHOP)
Execute	앱 시작, 종료, 매 프레임 타임라인 갱신 등 메인 이벤트를 코드로 실행합니다.	CHOP Execute
CHOP Execute	지정 지정한 CHOP 신호가 켜지거나 꺼지는 등 상태가 바뀔 때 코드를 기동합니다.	Panel Execute
Web Client	외부 웹 API 주소로 HTTP (GET/POST) 요청을 보내 웹 데이터를 받아옵니다.	Web Server
File In	로컬 디스크 내부의 .txt, .py, .csv 파일 데이터를 읽어옵니다.	File Out
Folder	지정 경로 폴더 내의 파일 리스트를 스캔해 이름, 용량 목록 표로 출력합니다.	File In
Script	인라인 파이썬 코드를 이용해 복잡한 테이블 가공 처리를 프로그래밍합니다.	Text
OP Find	프로젝트 내 오퍼레이터들을 탐색하여 조건에 맞는 리스트 표를 만듭니다.	Info
XML / JSON	수신된 복잡한 포맷의 문자열 구조를 트리나 테이블 형태로 깔끔하게 파싱합니다.	Web Client
Serial	아두이노 등 하드웨어 디바이스와 RS-232 정방향 바이트 통신을 처리합니다.	UDP In, TCP/IP

DAT 이름	용도 및 목적	관련 DAT
Null	파이썬 스크립트 등 외부 레퍼런스 접근 시 고정 타깃 주소를 제공합니다.	-

6. MAT (Material Operators - 매질 오퍼레이터)

MAT는 3D 지오메트리 표면의 광학적, 물리적 질감(Material) 및 셰이더 프로필을 설정하는 노드입니다. 단독 렌더링은 불가능하며, **Geometry COMP**의 재질 칸에 바인딩된 후 **Render TOP**을 통해 최종 이미지 픽셀로 구현됩니다.

MAT 이름	용도 및 목적	관련 MAT
Constant	조명 효과를 무시하고 오직 설정한 플랫(Flat) 색상만 그대로 표면에 표현합니다.	Wireframe
Phong	전통적인 폰 반사 모델 기반으로 하이라이트광, 디퓨즈, 반사 환경을 묘사합니다.	PBR
PBR	물리 기반 렌더링(Physically Based) 재질로 거칠기, 금속성 맵을 활용해 사실적 질감을 냅니다.	Phong
GLSL	OpenGL Shading Language 코드를 작성해 커스텀 정점 및 픽셀 셰이더를 구동합니다.	정점 변형 노드군
Wireframe	면의 채우기를 생략하고 지오메트리의 외곽 골격선만 렌더링하도록 정의합니다.	Constant
Line	정점 간 윤곽선의 두께와 색상을 조절해 카툰, 도면 아트 스타일을 연출합니다.	Wireframe
Depth	카메라와의 물리적 거리(Z-Buffer)를 기준으로 명암 및 가려짐 필터를 다룹니다.	오클루전 매핑 기술
Import	외부 FBX 자산 등에 포함된 복잡한 재질 연동 프로필을 로드합니다.	Substance
Substance	Adobe Substance 계열의	PBR

MAT 이름	용도 및 목적	관련 MAT
	절차적 PBR 질감인 .sbsar 자산을 파라미터 제어합니다.	
Switch	실시간 인덱스 번호에 따라 입혀질 타깃 질감의 종류를 실시간 스위칭합니다.	Select
Select	다른 네트워크 경로 상에 존재하는 마스터 재질의 인스턴스를 링크해웁니다.	Switch
Point Sprite	수많은 점(Point) 데이터 세트에 최적화된 하이라이트 및 조명 셰이딩을 부여합니다.	POP용 Sprite 연동
Deform	골격 구조(Bone/Skinning) 애니메이션이 탑재된 캐릭터의 메시 스킨 변형을 처리합니다.	지오메트리 리그 연동
Override	하위 재질 프로필들의 특정 렌더 옵션(블렌딩, 깊이 테스트 등)을 일괄 덮어씹니다.	-
Texture	(구형 방식) 재질 내부의 다중 레이어 매핑 구조를 개별 제어합니다.	TOP 텍스처 입력
Null	재질 설정 주소를 최종 고정하여 파라미터 링크 깨짐을 예방합니다.	-